

Modelamiento Estocástico de Lahares mediante B-PINN: Un Enfoque de Redes Neuronales Bayesianas Informadas por la Física para la Predicción de Sistemas Acoplados

Dylan Jara Carvajal¹, Profesor guía a definir², Johan Triana
(Profesor Co-guía)³, and Yuvineza Gomez-Leyton (Profesor
informante)⁴

^{1,2}Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación,
Universidad de Santiago de Chile

^{3,4}Universidad Católica del Norte

April 30, 2026

Abstract

Se realizó un acople entre una Physics-Informed Neural Network y una red neuronal bayesiana para la predicción de la morfodinámica de un lahar de un volcán arbitrario del sur de Chile.

Keywords— Physics-Informed Neural Network, Bayesian Neural Architectures, Partial differential equations

1 Objetivos de la Tesis

1.1 Objetivo General

Se crea una red neuronal informada por la física acoplada con una red neuronal bayesiana para resolver un sistema de 6 ecuaciones diferenciales parciales que predicen la morfodinámica de un lahar en un volcan activo del sur de Chile

1.2 Objetivos Específicos

1. Se debe formar un sistema de ecuaciones compuesto con, por lo bajo, 6 ecuaciones diferenciales parciales que modelen la morfodinámica de un lahar arbitrario de un volcán de Chile.
2. Se construye una red neuronal informada por la física usando el sistema de PDEs y otros parámetros geológicos que logre predecir rigurosamente el comportamiento real de un flujo de sedimento.
3. Se acopla una red neuronal bayesiana a la PINN de manera que los pesos aleatorios de la nueva red usen distribuciones de probabilidad y se encuentre la distribución posterior usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano o inferencia variacional para reducir los errores físicos.
4. Se debe lograr predecir la morfodinámica de manera extremadamente realista y acorde a la física para poder exportar un mapa de peligro volcánico que entregue datos de evacuación según el riesgo calculado por la red neuronal.

2 Carta Gantt

Table 1: Planificación de Actividades del Trabajo de Título (Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
1	Revisión bibliográfica de B-PINNs y reología de lahares	02/03/2026	31/03/2026	OE1
2	Definición y adimensionalización del sistema de 6 PDEs	01/04/2026	30/04/2026	OE1
3	Programación del módulo de topografía y lecho seco	04/05/2026	22/05/2026	OE2
4	Implementación del <i>Ansatz</i> (Hard Constraints) para IC	25/05/2026	12/06/2026	OE2
5	Obtención de predicciones en el orden de $10e-3$	15/06/2026	03/07/2026	OE2
6	Configuración de normalización y call-backs	03/08/2026	21/08/2026	OE3
7	Redacción de Capítulos 1 (Intro) y 2 (Marco Teórico)	06/07/2026	31/07/2026	Doc.
8	Ejecución Etapa 1: Ajuste de BC y masa inicial	24/08/2026	11/09/2026	OE3
9	Ejecución Etapa 2: Entrenamiento de Masa y Momento	14/09/2026	09/10/2026	OE3
10	Ejecución Etapa 3: Acople de Concentración y Presión	12/10/2026	06/11/2026	OE3

Table 2: Planificación de Actividades del Trabajo de Título Parte 2(Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
11	Integración de Inferencia Variacional para Incertidumbre	09/11/2026	27/11/2026	OE4
12	Optimización final con L-BFGS y Learning Rate Decay	30/11/2026	24/12/2026	OE3
13	Redacción de Capítulo 3 (Metodología)	28/12/2026	15/01/2027	Doc.
14	Pruebas de sensibilidad y cuantificación de error	18/01/2027	05/02/2027	OE4
15	Validación vs. Modelos Numéricos Tradicionales	08/02/2027	26/02/2027	OE4
16	Análisis de resultados y generación de visualizaciones	01/03/2027	12/03/2027	OE4
17	Redacción de Capítulos 4 (Resultados) y 5 (Conclusiones)	15/03/2027	24/03/2027	Doc.
18	Revisión final de formato, citas y bibliografía	25/03/2027	29/03/2027	Doc.
19	Preparación de material para defensa de tesis	30/03/2027	30/03/2027	Examen
20	Entrega final y cierre de proceso	31/03/2027	31/03/2027	Hito Final

References

- Cai, S., Mao, Z., Wang, Z., Yin, M., & Karniadakis, G. E. (2021). Physics-informed neural networks (pinns) for fluid mechanics: A review. *Acta Mechanica Sinica*, 37(12), 1727–1738.
- George, D. L., Barnhart, K. R., & Iverson, R. M. (2025). D-claw-a library for the simulation of granular-fluid flows, v1. 0.0. *US Geological Survey (USGS) Software*, 34.
- Green, R. (2019). *Finite element modeling of a suction caisson subject to monotonic tensile loading* (Unpublished doctoral dissertation).

- Krishnapriyan, A., Gholami, A., Zhe, S., Kirby, R., & Mahoney, M. W. (2021). Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 34, 26548–26560.
- Linka, K., Schäfer, A., Meng, X., Zou, Z., Karniadakis, G. E., & Kuhl, E. (2022). Bayesian physics informed neural networks for real-world nonlinear dynamical systems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 402, 115346.
- Ortiz, R. (1996). *Riesgo volcánico* (Vol. 5). Servicio de Publicaciones, Excmo. Cabildo de Lanzarote.
- Porfido, S. (n.d.). Introduccion a los mapas de peligrosidad volcanica.
- Raissi, M., Perdikaris, P., Ahmadi, N., & Karniadakis, G. E. (2024). Physics-informed neural networks and extensions. *arXiv preprint arXiv:2408.16806*.
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999118307125> doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Schilling, S., Griswold, J., & Iverson, R. (2008). Using lahars to forecast inundation from lahars, debris flows, and rock avalanches: Confidence limits on prediction. In *Agu fall meeting abstracts* (Vol. 2008, pp. H51F–0891).
- Vallance, J. W. (2024). Lahars: Origins, behavior and hazards. In M. Jakob, S. McDougall, & P. Santi (Eds.), *Advances in debris-flow science and practice* (pp. 347–382). Cham: Springer International Publishing. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-031-48691-3_12 doi: 10.1007/978-3-031-48691-3_12
- Woodhouse, M., Hogg, A., & Phillips, J. (n.d.). A shallow-layer model for lahars: formulation and phenomenology. *JGR-Earth Surface*.